

AI Agent 導入策略規劃報告

樂福太陽能股份有限公司

高效太陽能模組與綠能系統解決方案

從電池與模組製造到全球綠能專案的全價值鏈 AI 化路徑
透過 EgentHub 平台實現企業智慧化營運

精誠資訊

EgentHub 企業 AI Agent 平台

2026 年 5 月

1. AI 戰略目標規劃架構

為協助樂福太陽能股份有限公司規劃 AI Agent 導入路徑，本報告以 Gartner AI 價值框架為基礎，將企業可追求的 AI 價值區分為三類：員工效能回報（ROE）、投資回報（ROI）、未來價值回報（ROF）。下表彙整三類戰略目標的核心精神與貴公司可對應的典型應用方向。

戰略目標	核心目標	選題策略	樂福典型應用
降本增效（ROE+ROI）	提升員工與流程效率	工時耗費大、流程固定、見效快	模組規格查詢、認證查詢、客戶 RFQ 應答、現場安裝 FAQ
驅動成長（ROI）	提升整體營運與客戶體驗	跨部門協作、系統串接	客訴與品質回饋整合、現場效能與保固管理、料件交期對焦
模式創新（ROF）	建立未來競爭力	資深專家經驗 AI 化、新型服務	資深太陽能工程經驗 AI 化、能源管理與儲能整合服務副駕

1.1 ROE：員工效能回報（降本增效）

ROE 衡量 AI 對單一員工工作效能的提升。導入這類應用不需要變動既有流程、不需要串接外部系統，僅透過企業 AI 知識庫與提示工程，就能讓每位同仁在查詢、撰寫、彙整等日常任務上「做得更快、更準」。對樂福太陽能股份有限公司而言，這類應用的典型場景包括：太陽能模組規格查詢、客戶 RFQ 應答、IEC 61215/61730、UL 1703 等認證查詢、現場安裝 FAQ。一隻 ROE 型 Agent 在 SOP 與資料齊備的前提下，數小時內即可完成開發，是建立團隊信心、克服一線抵觸的最佳起點。

1.2 ROI：投資回報（驅動成長）

ROI 衡量 AI 對組織整體營運效率的提升。這類應用通常需要流程重組或系統串接（透過 EgentHub 的 MCP 協議對接 ERP、PLM、MES、CRM 等核心系統），投入較高但回報顯著。對樂福太陽能股份有限公司而言，典型情境包括：客訴與品質回饋整合、現場效能與保固紀錄管理、料件交期對焦。這類應用通常需要 1-2 週的開發時間，並涉及跨部門資料治理。

1.3 ROF：未來價值回報（模式創新）

ROF 衡量 AI 對企業未來競爭力的戰略性影響。效益難以短期量化，卻具深遠策略意義。對樂福太陽能股份有限公司而言，最關鍵的 ROF 命題是「資深太陽能工程經驗 AI 化」——將電池、模組、系統設計與現場效能判斷邏輯資產化，並建立儲能整合、能源管理服務等新業務知識副駕。這類應用通常在導入 12 個月以上才逐步展開。

1.4 三者關係：先求穩、再求快、後求變

ROE、ROI、ROF 並非互斥，而是形成遞進式導入路徑。第一階段以 ROE 為主，讓團隊在低風險下看見價值；第二階段推進 ROI，讓組織感受跨部門協作效益；第三階段探索 ROF，讓 AI 成為樂福太陽能股份有限公司的長期競爭力來源。

2. 執行摘要

2.1 核心挑戰盤點

以下為依據樂福太陽能股份有限公司公開資訊與太陽能模組與綠能系統製造業典型運作模式所盤點的核心挑戰，可由 AI Agent 優先協助。實際內容仍建議於課程演講後透過訪談進一步驗證。

1. 太陽能模組長期戶外運轉，效能衰退與保固索賠管理工時大。
2. 認證與測試嚴格（IEC 61215、IEC 61730、UL 1703），文件管理負荷高。
3. 客戶涵蓋系統商、EPC、終端業主，技術窗口須跨多語應對。
4. 現場異常與保固索賠仰賴資深工程師判讀。
5. 資深太陽能工程師判斷邏輯多以人對人傳承為主。
6. 儲能、能源管理新業務需快速結合外部市場與內部能量。

2.2 建議策略總覽

建議樂福以「研發 + 業務 + 品保」為核心導入 ROE 型 Agent，再串接核心系統進入保固與效能管理，最後推動資深太陽能經驗 AI 化。

2.3 預期效益預估

效益類別	具體指標	預估範圍	達成時程
工時節省	ROE 型查詢、撰寫、彙整類例行任務	每人每日節省 30-60 分鐘	0-3 個月
客戶體驗	客服與業務應答速度	回應時間縮短 30-50%	3-6 個月
品質與成本	重點品質/合規文件首版時間	首稿時間縮短 50% 以上	6-12 個月
組織能力	AI 種子團隊與內部自主開發能量	培養 3-5 位種子成員	12 個月

3. 快贏策略（第一階段：概念驗證，0-3 個月）

3.1 工作坊方案設計

快贏階段的關鍵不在於「上線多少 Agent」，而在於「讓決策者與一線員工親眼看見可行性」。建議舉辦一場 AI Agent 課程演講，時間約 1.5-2 小時，邀請研發、業務、品保、現場服務與資訊單位代表共同參與。

1. 課前準備：精誠資訊與樂福窗口共同盤點 5-10 個適合 AI 化的工作流程，並蒐集對應的 SOP、規格表、合約樣本等代表性資料。
2. POC 製作：精誠資訊預先針對樂福的優先場景，於 EgentHub 平台開發 3-5 個概念驗證 Agent，課程演講中現場示範。
3. 課程內容：AI Agent 基礎概念、現場展示 POC、效益評估討論、學員動手做體驗。
4. 課後跟進：提供 EgentHub 試用帳號與種子團隊培訓計畫，由精誠資訊持續陪跑前 4-8 週。

3.2 快贏應用建議（前 10 個 Agent）

以下 10 個 Agent 多數屬於 ROE 型應用，無需系統串接、僅透過知識庫與提示工程即可在數小時至數日內上線，是課程演講後優先推進的對象。

Agent 名稱	部門	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	戰略目標	串接	優先
太陽能模組規格查詢助手	研發 / 工程	整合太陽能模組規格、料號、認證資料	規格散落多系統	查詢時間每人每日節省 30 分鐘	降本增效	否	最高
RFQ 與標案應答助手	業務 / 客戶服務	依客戶詢問產出規格、認證、產能應答草稿	資深 PM 應答負荷高	首稿時間縮短 50%	降本增效	否	最高
跨廠 SOP 與工法查詢助手	生產 / 採購 / 品保	彙整各廠 SOP、工法版本，提供一致性比對	跨廠難對齊	SOP 查詢效率提升 50%	降本增效	否	最高
公司制度與差勤福利問答助手	管理 / 人資 / 法務 / IT	回答差勤、福利、教育訓練、補助制度	人資窗口重複問答	人資每日節省 1-2 小時	降本增效	否	最高
MCP 整合中介層	管理 / 人資 / 法務 / IT	建立 EgentHub 與核心系統介接	AI 落地需要結構化整合	後續 ROI 型 Agent 加速	驅動成長	是	最高
設計規範與失效案例查詢助手	研發 / 工程	彙整內部設計規範與案例	新工程師難查找前案	設計重工率下降	降本增效	否	高
認證法規查詢助手	研發 / 工程	查詢 IEC 61215、IEC 61730、UL 1703 與各國綠能條文	法規查詢費時、易遺漏	合規回覆速度提升	降本增效	否	高
設計變更影響評估助手	研發 / 工程	比對 ECN/ECO 對 BOM、製程、認證影響	影響評估仰賴人工	ECN 盤點時間縮短	驅動成長	是	高
客戶歷史與案件查詢助手	業務 / 客戶服務	整合 CRM、報價、品質紀錄	客戶歷史散落各窗口	業務上線速度提升	驅動成長	是	高
客訴 8D 報告草稿助手	生產 / 採購 / 品保	依客訴內容產出 8D 草稿	8D 撰擬耗時	草稿時間減半	降本增效	否	高

4. 部門別詳細規劃（覆蓋三類戰略目標）

樂福太陽能股份有限公司為太陽能模組與綠能系統製造業，本章依太陽能模組業典型部門結構提出規劃建議。實際組織單位與優先順序，仍建議於後續訪談中進一步調整。

4.1 研發 / 工程

降本增效應用（ROE + ROI）

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
太陽能模組規格查詢助手	整合太陽能模組規格、料號、認證資料	規格散落多系統	查詢時間每人每日節省 30 分鐘	概念驗證	低	否	最高
設計規範與失效案例查詢助	彙整內部設計規範與案例	新工程師難查找前案	設計重工率下降	概念驗證	低	否	高

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
手							
認證法規查詢助手	查詢 IEC 61215、IEC 61730、UL 1703 與各國綠能條文	法規查詢費時、易遺漏	合規回覆速度提升	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
設計變更影響評估助手	比對 ECN/ECO 對 BOM、製程、認證影響	影響評估仰賴人工	ECN 盤點時間縮短	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
太陽能模組設計副駕	資深工程師判斷邏輯 AI 化	經驗難傳承	新人成熟期縮短	組織重建	高	是	高

4.2 業務 / 客戶服務

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
RFQ 與標案應答助手	依客戶詢問產出規格、認證、產能應答草稿	資深 PM 應答負荷高	首稿時間縮短 50%	概念驗證	低	否	最高
客戶歷史與案件查詢助手	整合 CRM、報價、品質紀錄	客戶歷史散落各窗口	業務上線速度提升	規模擴展	中	是	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
客戶提案策略助手	依客戶屬性建議產品組合與議價策略	策略仰賴資深判斷	提案準備時間縮短	規模擴展	中	是	中

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
AI 商情雷達	整合產業情報與客戶動態	市場訊號分散	提早掌握需求轉折	組織重建	高	是	中

4.3 生產 / 採購 / 品保

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
跨廠 SOP 與工法查詢助手	彙整各廠 SOP、工法版本，提供一致性比對	跨廠難對齊	SOP 查詢效率提升 50%	概念驗證	低	否	最高

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
客訴 8D 報告草稿助手	依客訴內容產出 8D 草稿	8D 撰寫耗時	草稿時間減半	概念驗證	低	否	高
零件規格與替代料查詢助手	查詢規格、AVL、替代料	缺料應變慢	替代料效率提升	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
訂單與缺料即時對焦助手	結合訂單、生產、物料資料	跨系統對焦仰賴會議	交期風險提前識別	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
品質預警 AI	依過往異常型態預測高風險批次	事後處理為主	從事後走向事前預警	組織重建	高	是	中

4.4 管理 / 人資 / 法務 / IT

降本增效應用 (ROE + ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
公司制度與差勤福利問答助手	回答差勤、福利、教育訓練、補助制度	人資窗口重複問答	人資每日節省 1-2 小時	概念驗證	低	否	最高
合約條款查詢助手	查詢合約樣本、客戶條款、爭議紀錄	合約查詢仰賴法務	法務時間釋放	概念驗證	低	否	高
IT 服務台 AI 助手	回覆 ERP/MES/PLM 操作問題、密碼重設	IT 服務台票數高	服務台票數減少 30-40%	概念驗證	低	否	高

驅動成長應用 (ROI)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
MCP 整合中介層	建立 EgentHub 與核心系統介接	AI 落地需要結構化整合	後續 ROI 型 Agent 加速	規模擴展	中	是	最高
經營儀表板問答助手	用自然語言查詢營收、毛利、出貨等指標	管理層即時查詢倚賴會計	管理決策速度提升	規模擴展	中	是	高

模式創新應用 (ROF)

Agent 名稱	應用場景描述	解決的痛點	預期效益	落地階段	變革程度	串接	優先順序
AI 治理與合規平台	監督 Agent 使用、敏感資料、稽核軌跡	AI 規模化後治理需求	支撐 AI 規模化發展	組織重建	高	是	中

4.5 變革程度與技術實施說明

變革程度：

- 低（概念驗證期）：僅需培訓，1-2 週內可上線。

- 中（規模擴展期）：需流程重組或外包合約重談，3-6 個月。
- 高（組織重建期）：需組織變革或商業模式創新，6-18 個月。

技術實施：

- 無需串接：僅使用 RAG 知識庫 + 提示工程，數小時內可完成。
- 需串接：透過 MCP 協議對接 ERP、PLM、CRM、現場效能監測系統 等系統，需 1-2 週開發。

5. 跨部門協作建議（高槓桿應用）

以下 Agent 涉及多部門共用，屬於可一次投入、多部門受惠的高槓桿應用。

Agent 名稱	涉及部門	應用場景	預期效益	實施難度	建議時程
企業知識管理中心	全公司	整合制度、SOP、規格、案例的單一入口	全員查詢效率顯著提升	中	0-3 個月起步、3-6 個月擴充
跨部門客訴回饋整合平台	業務+品保+研發+生產	客訴從接案到回覆的端到端串接	客訴重發率下降	中	3-6 個月
供應商與料件綜合管理	採購+品保+研發	供應商品質、交期、規格綜合查詢	缺料與品質風險聯動掌握	中	3-6 個月
跨廠生產與品質儀表板	生管+品保+IT	結合 MES/ERP 即時資料，跨廠統一視圖	管理層全廠視野提升	高	6-12 個月
AI 治理與資料安全平台	IT+法務+各部門	監督 Agent 使用、敏感資料、稽核軌跡	規模化導入治理基礎	高	6-12 個月

6. 三階段實施路線圖

6.1 第一階段：概念驗證（0-3 個月）

目標：透過課程演講建立決策者與一線員工對 AI Agent 的認知與信心，完成 3-5 個 ROE 型 Agent 上線。

1. 舉辦樂福 AI Agent 課程演講（1.5-2 小時）。
2. 精誠資訊提供 EgentHub 試用環境並完成種子團隊培訓。
3. 完成 3-5 個快贏 Agent（建議：模組規格查詢、RFQ 應答、認證查詢、客訴 8D、現場安裝 FAQ）。
4. 建立內部 AI Agent 推廣機制與成功故事分享。

預期投入：EgentHub 平台費用 + 課程演講 + 算力成本，投入規模可控。

預期回報：顯著節省日常查詢工時，建立團隊對 AI 的信心與認同感，種子團隊雛形浮現。

6.2 第二階段：規模擴展（3-12 個月）

目標：將快贏成果複製到其他部門，並啟動 ROI 型應用，串接核心系統。

1. 複製成功經驗到其他部門。
2. 建立 MCP 整合中介層，串接 ERP、PLM、CRM、現場效能監測系統。

3. 導入 5-10 個 ROI 型應用。
4. 建立全公司知識管理中心。
5. 培養 3-5 位內部種子成員具備自主開發能量。

預期投入：隨使用規模擴大而遞增，含平台擴充、系統串接開發與進階培訓費用。

預期回報：營運效率與跨部門協作品質全面提升，效益顯著優於投入。

6.3 第三階段：組織重建（12 個月以上）

目標：讓 AI 能力內生化，成為樂福太陽能股份有限公司的核心競爭力。

- 啟動「資深太陽能工程經驗 AI 化」旗艦專案。
- 將 AI 能力融入各部門 KPI 與職涯架構。
- 探索將 AI 能力作為差異化或對外服務的新型態。

預期回報：資深經驗資產化、儲能與能源管理新業務反應速度提升、AI 成為樂福面向綠能時代的長期競爭力。

7. 風險與變革管理建議

7.1 克服「外熱內冷」困境

高層支持

建議由經營層親自參與課程演講，現場體驗 POC 與動手做，並在內部公開承諾推動方向。高層的可見支持是化解中層觀望的最強訊號。

中層賦能

優先培養資深研發、品保與現場服務主管成為「種子團隊」與「AI 傳教士」，由精誠資訊陪跑工法、建立內部社群，讓中層從「擔心被取代」轉為「掌握新工具的人」。

一線減壓

第一波 Agent 全部聚焦「省時減壓」場景，不觸及考核與績效，先讓員工感受 AI 是助手而非取代者。

7.2 技能焦慮化解方案

- 動手做工作坊：讓員工親自設計屬於自己部門的 Agent。
- 成功小故事：每週由種子團隊分享「誰用 AI 省了多少時間」。
- 內部競賽：舉辦「最佳 AI Agent 創意獎」。

7.3 資料安全與合規

- 混合雲架構：知識庫保留於樂福地端 / 私有雲，僅 Prompt 上雲，符合 EPC 客戶 NDA 與全球綠能法規要求。
- 權限分級：依部門、廠區、角色設定不同 Agent 與知識庫存取權限。

- 日誌追蹤：所有對話與操作可追溯稽核，支援內外部稽核要求。

8. 下一步行動建議

時程	行動項目	負責單位
立即行動	預約樂福 AI Agent 課程演講	經營層 / 部門主管 + 精誠資訊
短期（1 個月）	確認 3-5 個 POC 場景（建議：模組規格查詢、RFQ 應答、認證查詢、客訴 8D、現場安裝 FAQ）	各部門主管 + 精誠資訊
中期（3 個月）	上線第一批 Agent，培養 3-5 位種子團隊	種子團隊 + 精誠資訊
長期（12 個月）	推進 MCP 整合與資深太陽能工程經驗 AI 化，朝內部自主開發邁進	各部門 + 精誠資訊

此報告基於產業特性與樂福太陽能股份有限公司公開資訊進行分析建議，實際導入方案仍需進一步訪談確認。

精誠資訊 | **EgentHub** 企業 AI Agent 平台